

今回使用したデータ：熱処理時間と粘度

上記二つから製品の品質を判別する

今回の判別式 $z = 1.0269 \cdot \text{Nendo} + 0.3502 \cdot \text{Netsu} + 40.4118$ となることがわかり、 $Z > 0$ が成立すると良品と判定される。

以下、ソースコードとコードを実施したデータを添付する。

Discriminant Function:

$$z = 1.0269 \cdot \text{Nendo} + 0.3502 \cdot \text{Netsu} + 40.4118$$

Rule: $z > 0 \rightarrow \text{Good}$, $z < 0 \rightarrow \text{Bad}$ Predicted Classes:

[1] ryou ryou furyou ryou furyou ryou ryou ryou ryou

[11] furyou furyou ryou ryou furyou furyou furyou furyou furyou

Levels: furyou ryou

Confusion Matrix:

	Predicted	
True	furyou ryou	
	furyou	ryou
furyou	8	2
ryou	2	8

Misclassification Rate:

$$4 / 20 = 0.2$$

```
10 > kadal3.R > ...
1 library(MASS)
2
3 poster <- read.csv("Poster.csv", fileEncoding="UTF-8-BOM")
4
5 Hin <- poster$Hinshitsu
6 Nendo <- poster$Nendo
7 Netsu <- poster$Netsu
8
9 ans <- lda(Hin ~ Nendo + Netsu)
10 ans2 <- predict(ans)
11
12 coef <- ans$scaling
13 const <- apply(ans$means, MARGIN=2, FUN=mean)
14
15 cat("Discriminant Function:\n")
16 cat("z = ",
17     round(coef[1], 4), "* Nendo + ",
18     round(coef[2], 4), "* Netsu + ",
19     round(const, 4), "\n")
20 cat("Rule: z > 0 -> Good, z < 0 -> Bad\n\n")
21
22 cat("Predicted Classes:\n")
23 print(ans2$class)
24
25 cat("\nConfusion Matrix:\n")
26 tbl <- table(True = Hin, Predicted = ans2$class)
27 print(tbl)
28
29 wrong <- sum(Hin != ans2$class)
30 rate <- wrong / nrow(posters)
31
32 cat("\nMisclassification Rate:\n")
33 cat(wrong, "/", nrow(posters), " = ", rate, "\n")
34
```

考察

元の値

品質	個数	割合
Good	10	50%
Bad	10	50%
合計	20	100%



計算結果

True (実際)	Pred: Bad	Pred: Good
Bad	8	2
Good	2	8

元データは 5:5 のデータであるが、実際のデータは異なっている。実際のデータに対して、今回のデータは元データに対して80%の正解率を示していることがわかる。つまり、粘度と熱処理時間の関係は品質をある程度保証できることを示している。